VIDEO POST-PRODUCTION

หน้าควบคุมสำหรับ AI video post-production engine แบบ local-first

Product Requirements (PRD)

รหัสเอกสาร	VPW-DOC-01
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

ปัญหาและเป้าหมาย

ผู้ใช้/persona

ขอบเขต

ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

Roadmap/phase

ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Video Post-production Web — PRD

ปัญหาและเป้าหมาย

ปัญหา: การตัดคลิปสั้นพร้อม subtitle จากวิดีโอยาวด้วยมือใช้เวลามาก และการส่งวิดีโอเต็มไป provider ภายนอกมีความเสี่ยงด้านข้อมูล

เป้าหมาย: หน้าควบคุมภาษาไทย/อังกฤษผสมที่พาผู้ใช้จากอัปโหลดวิดีโอ → ถอดเสียง → เลือกช่วงและ caption → render MP4 ได้ในเครื่อง โดย original media ไม่ออกจากเครื่องโดย default

ผู้ใช้/persona

Persona	ความต้องการ
ผู้สร้างคอนเทนต์ (owner)	ตัด first cut แนวตั้งพร้อม subtitle อย่างรวดเร็ว
ผู้ตัดต่อที่ใช้ DaVinci Resolve	นำ EDL/FCPXML/OTIO และ `MANUAL-STEPS.md` ไปทำต่อเอง (ผลิตโดย API)

ขอบเขต

In scope (ตามโค้ดเว็บ)

- หน้า `/` (Projects), `/new` (สร้างโปรเจกต์และอัปโหลด), `/projects/[projectId]` (Project Editor)
- เลือกคุณภาพการถอดเสียง, สั่งถอดเสียงแบบแม่นยำ (`transcribe-accurately`)
- ติดตาม job (`queued` → `running` → `succeeded`/ล้มเหลว) และ retry
- แก้ EDL (PATCH) ช่วงเวลาจาก transcript, caption preset, รูปแบบผลลัพธ์ 9:16 หรือ 16:9
- สั่ง render, preview stream, ดาวน์โหลด

Out of scope (V1B)

- active speaker, color operation, B-roll, asset search, generated media, automatic highlight selection (API ปฏิเสธ EDL ที่ขอ)
- login/ผู้ใช้หลายคน และ hosted deployment ของเว็บ **[ต้องยืนยัน]** แผนในอนาคต

ฟีเจอร์หลักพร้อมลำดับความสำคัญ

ID	ฟีเจอร์	API ที่เรียก	ลำดับ	สถานะ
FR-01	รายการโปรเจกต์	`GET /api/v1/projects`	P1	มีในโค้ด
FR-02	สร้างโปรเจกต์และอัปโหลด asset	`POST /api/v1/projects`, `POST /api/v1/projects/{id}/assets`	P1	มีในโค้ด
FR-03	ติดตาม job และ retry	`GET /api/v1/jobs/{id}`, `GET /api/v1/projects/{id}/jobs/latest`, `POST /api/v1/jobs/{id}/retry`	P1	มีในโค้ด
FR-04	ดู transcript และเลือกช่วงจาก segment	`GET /api/v1/projects/{id}/transcript`	P1	มีในโค้ด

ID	ฟีเจอร์	API ที่เรียก	ลำดับ	สถานะ
FR-05	บันทึก EDL (ช่วง, caption, รูปแบบผลลัพธ์)	`GET/PATCH /api/v1/projects/{id}/edl`	P1	มีในโค้ด
FR-06	สั่ง render, preview และดาวน์โหลด	`POST /api/v1/projects/{id}/renders`, `GET /api/v1/renders/{id}[/stream|/download]`	P1	มีในโค้ด
FR-07	ความสามารถถอดเสียงและถอดเสียงแบบแม่นยำ	`GET /api/v1/transcription/capabilities`, `POST .../transcribe-accurately`	P2	มีในโค้ด
FR-08	ดูประวัติ job/trace และไฟล์ interchange	`GET /api/v1/projects/{id}/history` (มีใน API)	P3	ไม่พบการเรียกในเว็บ **[ต้องยืนยัน]**

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ทำ flow ทดลอง 6 ขั้นใน runtime README ได้จนได้ MP4 สถานะ `succeeded`
- browser smoke (`tests/browser-smoke.mjs`) ผ่านเมื่อมี API และวิดีโอตัวอย่าง
- เวลาจากอัปโหลดถึง render เสร็จ **[ต้องยืนยัน]** เป้าหมายตัวเลข

Roadmap/phase

Phase	เนื้อหา	สถานะ
V1/V1B	ingest, transcript, first cut 1 ช่วง, caption, 9:16	มีในโค้ด
Native V1	ห่อด้วย Electron desktop shell	ดู `apps/video-postproduction-desktop`
Durable production	API บน Railway, pipeline บน Cloud Run Jobs หลัง benchmark	`proposed`, `remote_state: unverified`
ถัดไป	highlight, reframe อัตโนมัติ, audio/color	เป็น product phase แยก **[ต้องยืนยัน]**

ข้อสมมติฐานและความเสี่ยง

- **[สมมติฐาน]** ผู้ใช้คนเดียวบนเครื่องเดียว ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตน
- R-01: `NEXT_PUBLIC_VIDEO_POSTPRODUCTION_API_ORIGIN` ถูกฝังตอน build การเปลี่ยน API origin ต้อง build ใหม่
- R-02: การถอดเสียงครั้งแรกอาจดาวน์โหลดโมเดล ใช้เวลานาน (smoke timeout ค่าเริ่มต้น 90 นาที)
- R-03: เอกสาร V1B ระบุเฉพาะ 9:16 แต่เว็บรองรับ 16:9 แล้ว — README runtime อาจล้าสมัย **[ต้องยืนยัน]**

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Product owner	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `apps/video-postproduction-web/lib/api.ts`, `apps/video-postproduction-web/lib/output-format.ts`, `apps/video-postproduction-web/components/project-editor.tsx`, `apps/video-postproduction-web/tests/browser-smoke.mjs`
- `services/video-postproduction/README.md` (Flow ทดลอง, ขอบเขต V1B)

- `services/video-postproduction-api/README.md`
- `repository-catalog/registries/service-deployments.yaml`